الإكمال إلى مربّع

الدرس 1-1
صفحات الكتاب 19–24

فكرة الدرس: أي عبارة تربيعية يمكن كتابتها في صورة أ(س + ب)^{٢} + جـ، ومنها نحلّ المعادلة ونقرأ رأس المنحنى مباشرة.

سأتعلّم:
- كتابة العبارة التربيعية في صورة أ(س + ب)^{٢} + جـ
- حل المعادلات التربيعية بطريقة الإكمال إلى مربّع
- قراءة رأس المنحنى من الصورة المكتملة

الفكرة والنتيجة الأساسية

- الإكمال إلى مربّع (completing the square): إعادة كتابة العبارة التربيعية بحيث يظهر المتغيّر **مرة واحدة فقط**.
- س^{٢} + ٢أس = (س + أ)^{٢} − أ^{٢}
- س^{٢} − ٢أس = (س − أ)^{٢} − أ^{٢}

خطوات الإكمال (معامل س^{٢} = ١)

- نأخذ **نصف** معامل س.
- نكتب (س + النصف)^{٢} ثم **نطرح** مربّع النصف.
- نجمع الثوابت المتبقية.
- س^{٢} + ٨س − ٧ = (س + ٤)^{٢} − ١٦ − ٧
- (س + ٤)^{٢} − ٢٣

عندما معامل س^{٢} لا يساوي ١

- نُخرج المعامل عاملًا مشتركًا من **أول حدّين** فقط.
- نكمل المربّع داخل القوس ثم نوزّع المعامل.
- ٢س^{٢} − ٨س + ٥ = ٢[(س − ٢)^{٢} − ٤] + ٥
- ٢(س − ٢)^{٢} − ٣

حل المعادلة بالإكمال إلى مربّع

- نكمل المربّع ثم نعزل القوس المربّع في طرف.
- نأخذ الجذر التربيعي للطرفين مع **±**.
- نعزل س ونبسّط (قد يبقى الجواب بصورة جذرية).
- إذا كانت المعادلة كسرية: نضرب في المقامات أولًا لنحصل على معادلة تربيعية.

ماذا تخبرنا الصورة المكتملة؟

- في د(س) = أ(س − هـ)^{٢} + ك:
- رأس المنحنى (هـ، ك)، ومحور التماثل س = هـ.
- إذا أ > ٠ فإن ك قيمة **صغرى**، وإذا أ < ٠ فإن ك قيمة **عظمى**.

أمثلة محلولة

حلّ المعادلة س^{٢} − ٦س + ٢ = ٠ بطريقة الإكمال إلى مربّع.

١. نصف معامل س = −٣، إذن: (س − ٣)^{٢} − ٩ + ٢ = ٠
٢. (س − ٣)^{٢} = ٧
٣. س − ٣ = ± $\sqrt{٧}$
٤. س = ٣ ± $\sqrt{٧}$

الحل: س = ٣ + $\sqrt{٧}$ أو س = ٣ − $\sqrt{٧}$

تذكّر

- نسيان طرح مربّع نصف المعامل بعد كتابة القوس.
- نسيان الإشارة ± عند أخذ الجذر فنفقد أحد الحلّين.
- عند أ ≠ ١: نسيان ضرب الحدّ المطروح في المعامل أ.